

S19 - La frise des deux gestes

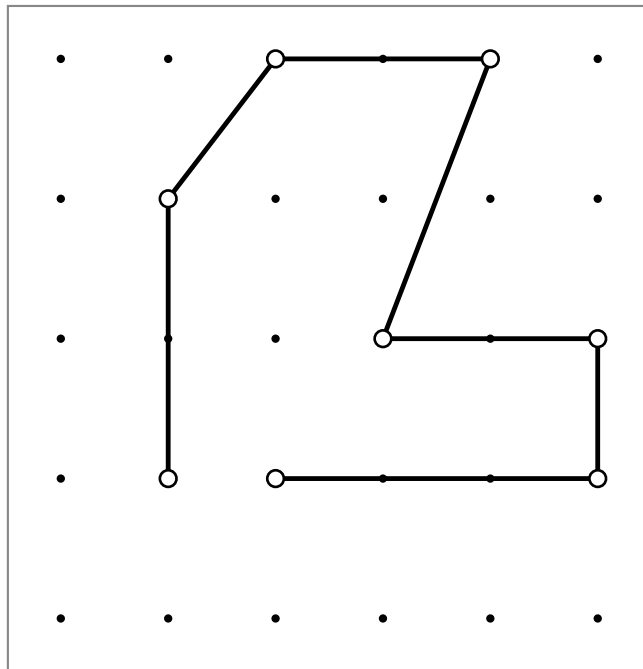
A - GLISSEMENT

Nom : _____

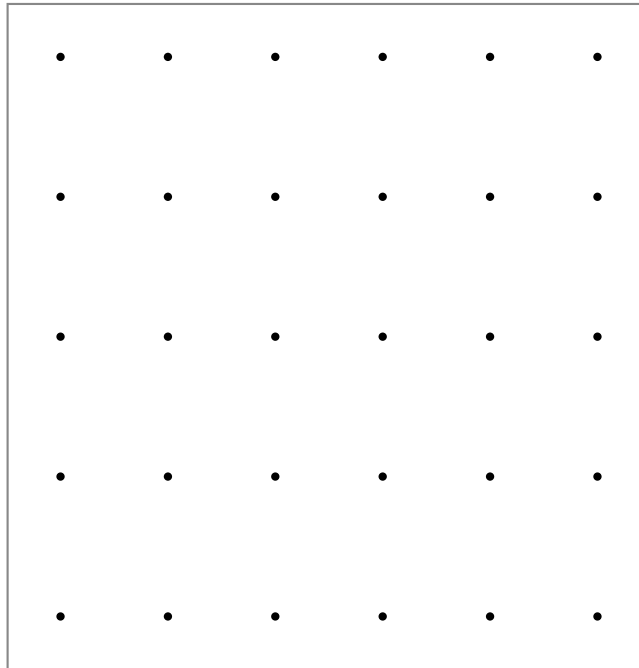
Binôme : _____

Reproduis exactement le motif de P1 dans P2 puis P3. Même forme, mêmes longueurs, même orientation. Seule la position change.

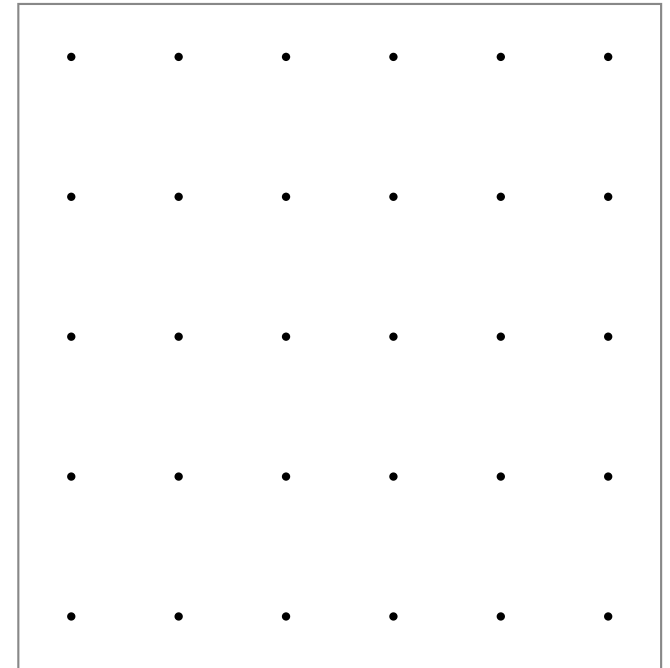
P1



P2



P3



Contrôle : même nombre de segments - mêmes longueurs - même orientation.

S19 - La frise des deux gestes

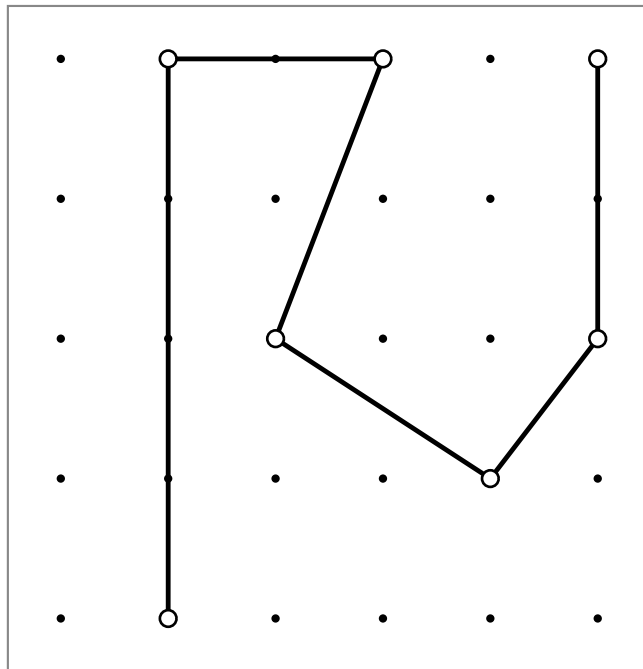
B - DEMI-TOUR

Nom : _____

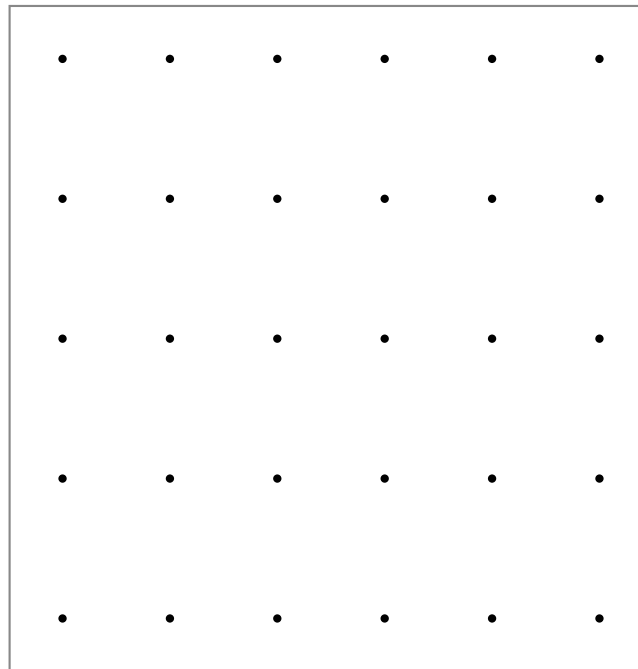
Binôme : _____

P1 est donné. Construis P2 après un demi-tour, puis applique encore la même règle pour construire P3. Ne tourne pas la feuille : transforme le motif dans chaque panneau.

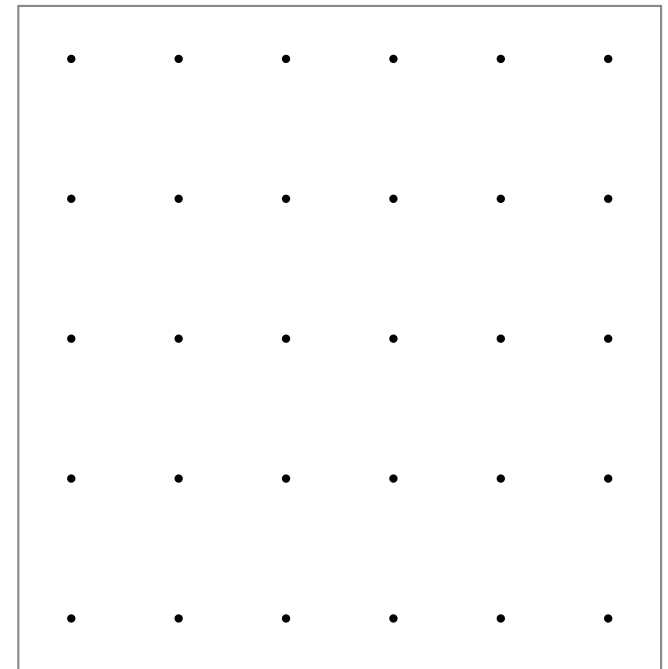
P1



P2



P3



Avant de tracer P3 : prévois son orientation.

P3 aura-t-il la même orientation que P1 ? ☐ oui ☐ non

S19 - La frise des deux gestes

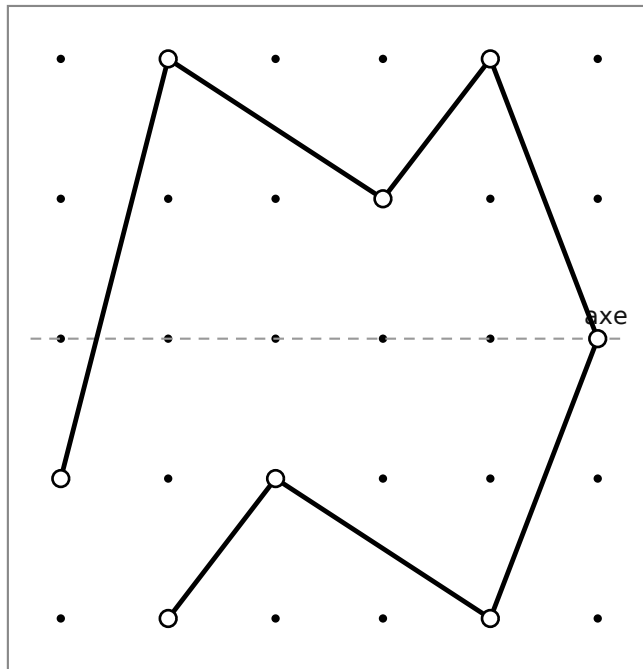
C - MIROIR HORIZONTAL

Nom : _____

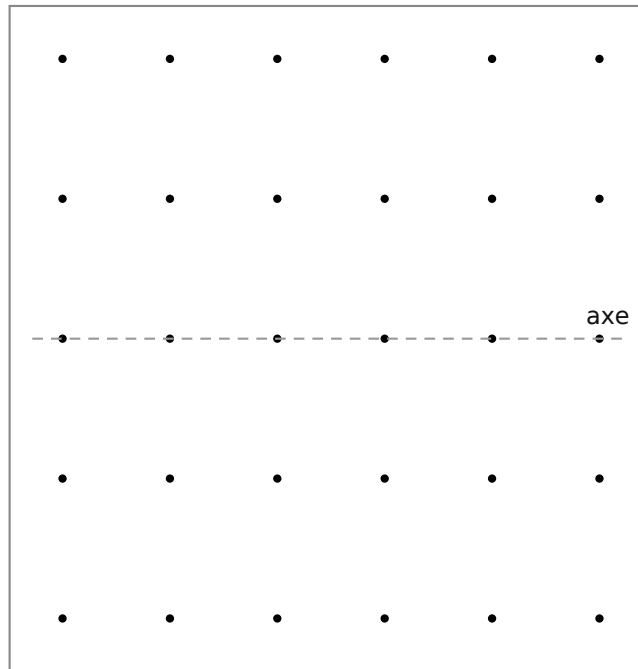
Binôme : _____

Dans le panneau suivant, le haut et le bas s'échangent. La gauche et la droite restent à leur place. Construis P2 puis P3 en appliquant toujours la même règle.

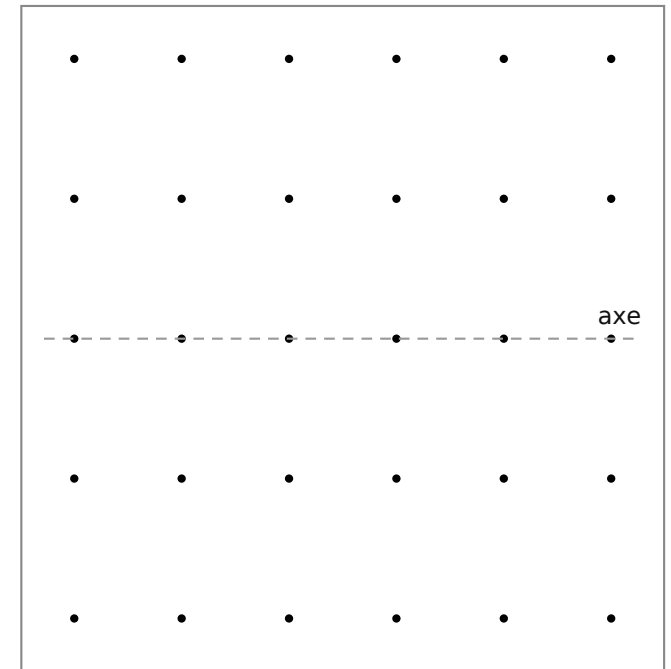
P1



P2



P3



Astuce : compare chaque sommet à sa distance de l'axe horizontal.

Après deux miroirs successifs, P3 ressemble-t-il à P1 ? ☐ oui ☐ non

S19 - La frise des deux gestes

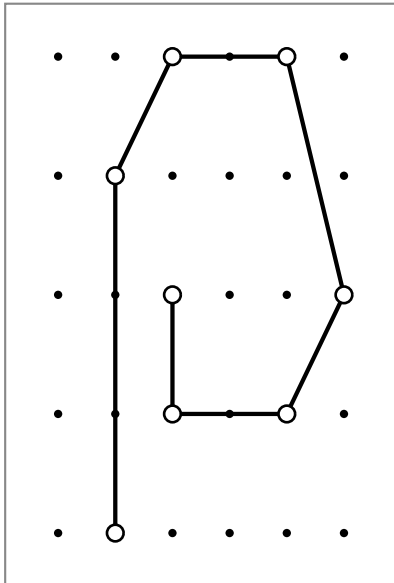
D - TRANSFORMATION MYSTÈRE

Nom : _____

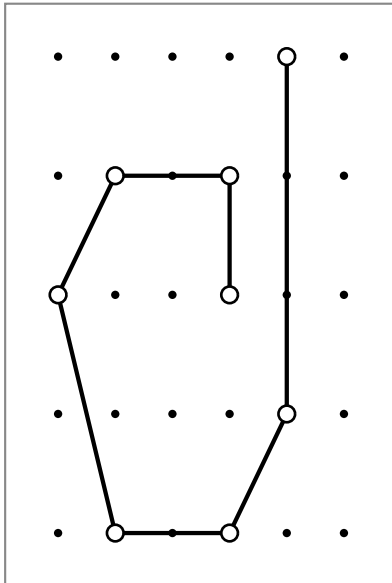
Binôme : _____

Observe P1, P2 et P3. Identifie la règle utilisée, puis construis P4 et P5 sans changer de règle.

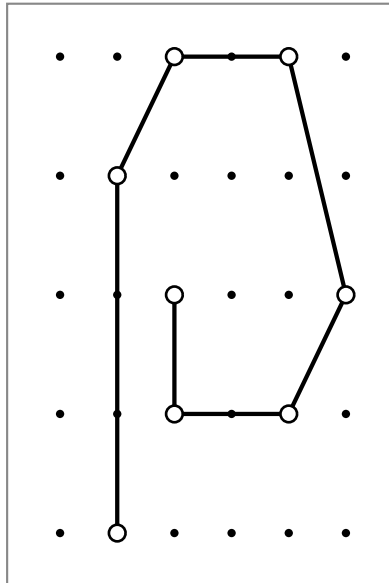
P1



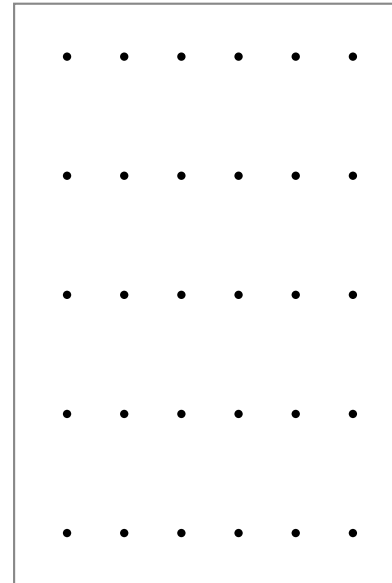
P2



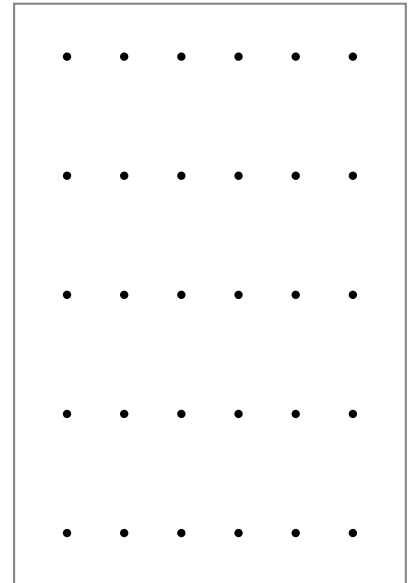
P3



P4



P5



Règle repérée : ☐ glissement ☐ demi-tour ☐ miroir horizontal

Ce qui m'a permis de reconnaître la transformation :

S19 - La frise des deux gestes

E - MA FRISE PERSONNELLE

Nom : _____

Binôme : _____

Crée un motif-graine asymétrique de 5 à 8 segments, avec au moins un segment oblique. Choisis DEMI-TOUR ou MIROIR HORIZONTAL, puis construis cinq panneaux en gardant exactement la même règle.

Ma règle : ☐ demi-tour ☐ miroir horizontal

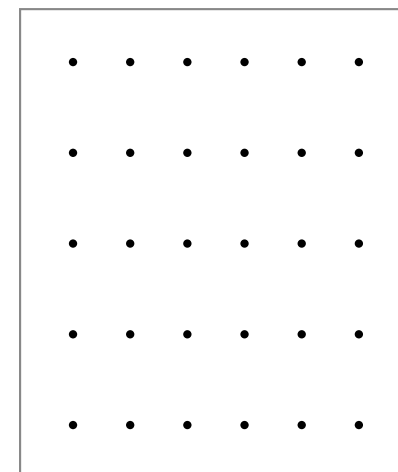
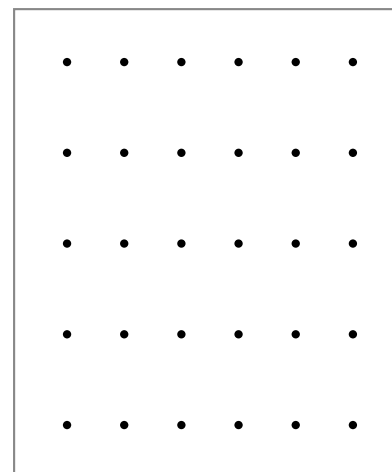
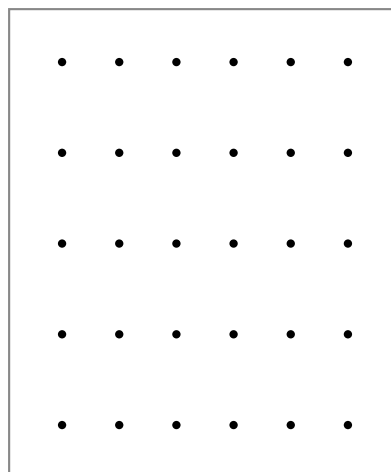
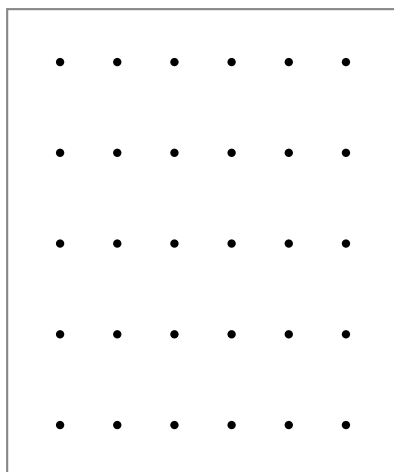
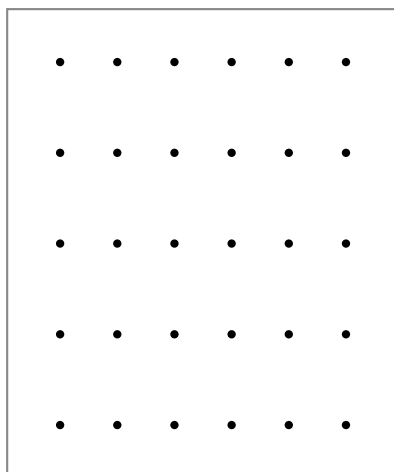
P1 j'écris avec des mots

P2 _____

P3 _____

P4 _____

P5 _____



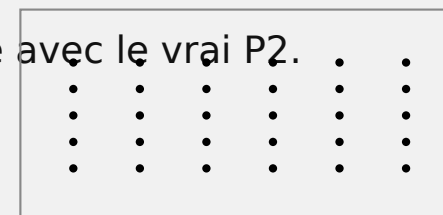
TEST EXTÉRIEUR - réservé au binôme vérificateur

Observe uniquement P1 et la règle. Construis ce que devrait être P2, puis compare avec le vrai P2.

Verdict : ☐ correspond ☐ ne correspond pas

Cause : ☐ règle ambiguë ☐ erreur de construction ☐ transformation mal comprise

P2 TEST



S19 - La frise des deux gestes

SYNTHÈSE 1/2

Nom : _____

Binôme : _____

Les dessins sont dans le carnet A-E. Ici, explique les transformations avec tes mots et note ce que tu as vérifié.

A ET B

A - glissement

Ce qui reste identique :

B - demi-tour

Après deux demi-tours :

C ET D

C - miroir horizontal

Après deux miroirs :

D - transformation mystère

La règle reconnue est :

S19 - La frise des deux gestes

SYNTHÈSE 2/2

Nom : _____

Binôme : _____

Ta frise personnelle est réussie si la règle reste la même et si un autre binôme peut reconstruire correctement le panneau suivant.

MA FRISE PERSONNELLE

Nombre de segments : _____

Segment oblique : ☐ oui ☐ non

Motif asymétrique : ☐ oui ☐ à corriger

Règle choisie :

☐ demi-tour ☐ miroir horizontal

Ma règle en une phrase :

TEST EXTÉRIEUR ET BILAN

Le P2 test : ☐ correspond ☐ ne correspond pas

Cause éventuelle :

- ☐ règle ambiguë
- ☐ erreur de construction
- ☐ transformation mal comprise

Correction apportée :

À retenir :

Une frise régulière répète un motif selon une règle identique et vérifiable.

GLISSEMENT

Même forme. Même taille. Même orientation. Le motif est seulement déplacé vers le panneau suivant.

Question de contrôle :

Qu'est-ce qui change vraiment ?

DEMI-TOUR

Le motif tourne de 180° . Après deux demi-tours successifs, on retrouve l'orientation de départ.

Question de contrôle :

Que devient le haut du motif ?

MIROIR HORIZONTAL

Le haut et le bas s'échangent. La gauche et la droite restent à leur place dans le panneau.

Question de contrôle :

Que devient un point situé au-dessus de l'axe ?

GLISSEMENT

Même forme. Même taille. Même orientation. Le motif est seulement déplacé vers le panneau suivant.

Question de contrôle :

Qu'est-ce qui change vraiment ?

DEMI-TOUR

Le motif tourne de 180° . Après deux demi-tours successifs, on retrouve l'orientation de départ.

Question de contrôle :

Que devient le haut du motif ?

MIROIR HORIZONTAL

Le haut et le bas s'échangent. La gauche et la droite restent à leur place dans le panneau.

Question de contrôle :

Que devient un point situé au-dessus de l'axe ?

GLISSEMENT

Même forme. Même taille. Même orientation. Le motif est seulement déplacé vers le panneau suivant.

Question de contrôle :

Qu'est-ce qui change vraiment ?

DEMI-TOUR

Le motif tourne de 180° . Après deux demi-tours successifs, on retrouve l'orientation de départ.

Question de contrôle :

Que devient le haut du motif ?

MIROIR HORIZONTAL

Le haut et le bas s'échangent. La gauche et la droite restent à leur place dans le panneau.

Question de contrôle :

Que devient un point situé au-dessus de l'axe ?

GLISSEMENT

Même forme. Même taille. Même orientation. Le motif est seulement déplacé vers le panneau suivant.

Question de contrôle :

Qu'est-ce qui change vraiment ?

DEMI-TOUR

Le motif tourne de 180° . Après deux demi-tours successifs, on retrouve l'orientation de départ.

Question de contrôle :

Que devient le haut du motif ?

MIROIR HORIZONTAL

Le haut et le bas s'échangent. La gauche et la droite restent à leur place dans le panneau.

Question de contrôle :

Que devient un point situé au-dessus de l'axe ?

GLISSEMENT

Même forme. Même taille. Même orientation. Le motif est seulement déplacé vers le panneau suivant.

Question de contrôle :

Qu'est-ce qui change vraiment ?

DEMI-TOUR

Le motif tourne de 180° . Après deux demi-tours successifs, on retrouve l'orientation de départ.

Question de contrôle :

Que devient le haut du motif ?

MIROIR HORIZONTAL

Le haut et le bas s'échangent. La gauche et la droite restent à leur place dans le panneau.

Question de contrôle :

Que devient un point situé au-dessus de l'axe ?